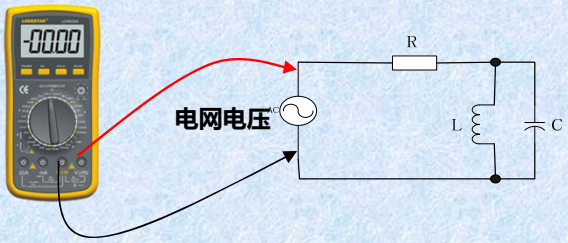


第3章 电压测量



220V?

1

为什么进行电压的测量?

1.你测量电压之后，知道你的电压测量的精度是多少?

2.测量的数据是否正确?

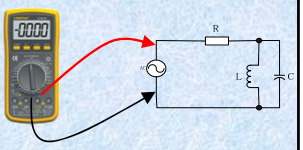
3.如果不准确是由什么原因造成的?

4.如果是由于仪器造成的，那是仪器的哪部分，什么原理造成的?

5.测量小电压，高电压如何进行测量?

6.如何测量高频变化的电压?

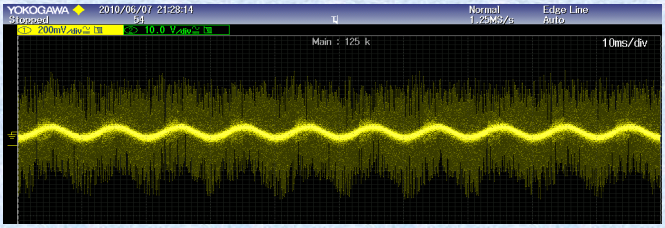
7.不同电压测量仪器之前的区别是什么?



2

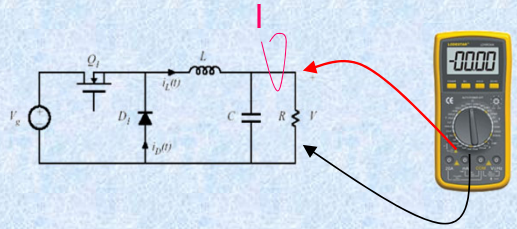
为什么进行电压的测量?

1. 包含不同电压分量，不同电压形状
2. 测量通道与频率，信号大小有关
3. 如何进行准确的测量



3

EXAMPLE



1.有哪些电压量要测量? (从控制系统角度) (从测量仪器角度)

2.分别适合于用什么仪器测量? (从测量仪器角度)

3.测量数据的准确度? (从测量仪器角度) (从控制系统调理电路角度)

出现测不准时怎么分析? (测量仪器的误差) (调理电路的误差)

测量的原理是什么?

仪器的测量电路工作原理

系统本身的测量电路工作原理

4

Question one

- 三种电压表:
  - ✓普通直流电压表
  - ✓直流电子电压表
  - ✓直流数字电压表
- 三种直流电压的测量仪器的区别?
- 测量误差有多大?

5

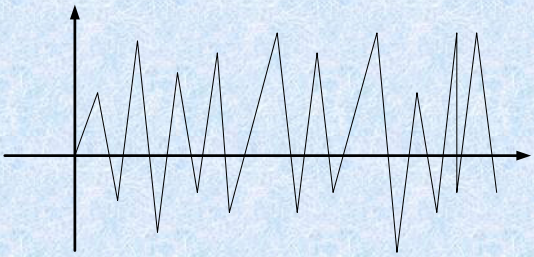
Question two

- 交流电压的表征量
  - ✓ 峰值
  - ✓ 平均值
  - ✓ 有效值
  - ✓ 波形因数、波峰因数
- 交流电压的测量原理及方法

6

Question three

- 为什么要测量噪声电压，噪声产生的原因
- 如何测量噪声电压
- 如何消除噪声



7

电压模拟测量

重点:

- ✓ 掌握仪器是如何利用模拟电路测量电压的
- ✓ 功率变换器中调理电路测量原理

零、电压测量特点、分类、方法

一、直流电压的测量仪器

- ✓ 普通直流电压表
- ✓ 直流电子电压表
- ✓ 直流数字电压表

二、交流电压的测量

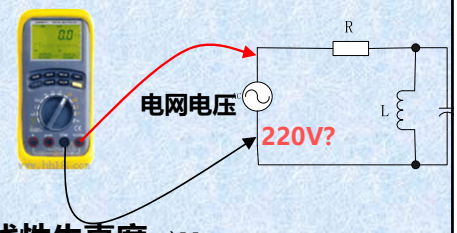
三、噪声的测量

8

零、电压测量特点、分类、方法

电压测量的重要性

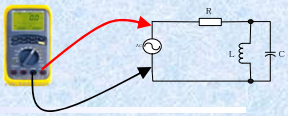
□ 电压是基本物理量之一，电压、电流和功率是表征电信号能量三个基本参量，集总参数电路中，电压是最常用参量



- V, i, p→v
- R, L, C, f, ϕ→v
- 电压派生量的测量：非线性失真度→v
- 非电量（温度，压力，速度，加速度）→v

电压测量的特点?

电压测量特点



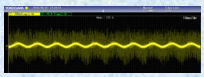
测量特点：

1、频率范围宽：直流，10^{-6}Hz~10^{12}Hz（信号）

- ✓ 不同频段的信号，采用不同的测量系统
- ✓ 大多数模拟电压表可测量的频率范围要比数字电压表高
- ✓ 中低频信号的测量可采用数字电压表
- ✓ 高频或微波信号则必须采用专门的高频和微波电压表

2、测量幅值范围宽：量程nV~百kV （信号）有效值、峰值

- ✓ 低至纳伏级的微弱信号
- ✓ 高至数百千伏的超高压信号

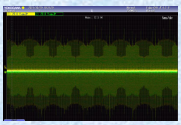


注意：提高测量精度，要求测量系统采用合适的量程

电压测量特点（续）

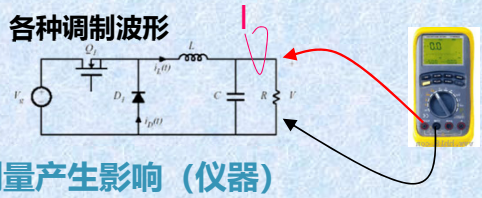
测量特点：

3、电压波形多样化（信号）





- ✓ 直流电压
- ✓ 正弦波、方波、三角波、各种调制波形
- ✓ 噪声等非正弦信号
- ✓ 任意信号波形



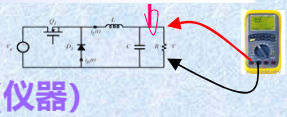
4、测量仪器输入特性对测量产生影响（仪器）

- ✓ 电压表的等效输入阻抗将对测量结果产生影响
- ✓ 直流电压表中，输入阻抗为纯电阻（测量时会在电阻上产生？）
- ✓ 交流高频电压表，其输入阻抗常为电阻与电容并联(产生？)
- ✓ 要求电压表的输入阻抗尽可能大（？）

11

电压测量特点续

测量特点：



5、测量精度与被测信号种类相关性大（仪器）

直流电压测量中，各种分布性参量的影响极小，较高的测量准确度

交流电压测量精度要低得多

高频测量时分布参数的影响很难避免，准确度只能达到10^{-5}量级

6、要求抗干扰性能强（仪器）

实际电压测量中，遭受各种干扰信号的影响，影响测量精度

尤其是对微弱信号的测量

高精度电压的测量要求电压表具有足够的抗干扰能力(测直流电压波动？)

电压测量仪器的分类？

12

电压测量仪器分类：

1.工作方式分：

模拟式：指针式。简单、价廉

峰值电压表、平均值电压表和有效值电压表（掌握测量原理）

数字式：计数显示。A→D

准确度高、输入阻抗高、显示直观

2.测量方法分

直接

间接



电压测量的方法?

13

电压测量的方法

1. 电压的模拟测量方法

变化的电压信号首先变换为直流电压，然后再进行测量

2. 直流电压的数字测量方法

通过模拟-数字转换器(ADC)，实现直流电压的数字测量

3. 交流电压的数字测量方法

交流电压经过AC-DC变换后得到**直流电压**，通过对直流电压的数字测量，实现交流电压的数字测量

4. 交流采样

采用高速ADC，直接对高频信号进行数字化采集与处理，通过微处理器换算出对应的有效值、峰值、平均值

5. 示波测量方法

示波器也是最常用的仪器之一。尤其在测量脉冲电压时，可以显示出被测电压的瞬时幅度，脉冲波形各部分电压值

14

一、直流电压的测量

直流电压的测量仪器

- **普通直流电压表**
- **直流电子电压表**
- **直流数字电压表**

15

1、普通直流电压表测量直流电压

动圈式高灵敏度电流表串联电阻

测量原理:

设电流表满偏电流I_m

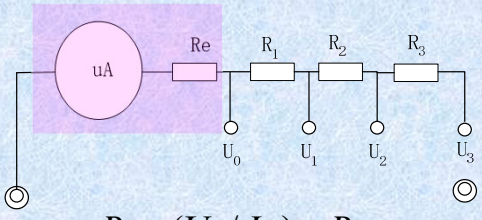
电流表本身内阻R_e

串联电阻R_n

此时满度电压为:

$$U_m = I_m(R_e + R_n)$$

电压表灵敏度: $K_v = \dfrac{R_v}{U_m}$ **单位:** Ω/V



$$R_1 = (U_1 / I_m) - R_e$$

$$R_2 = (U_2 - U_1) / I_m$$

$$R_3 = (U_3 - U_2) / I_m$$

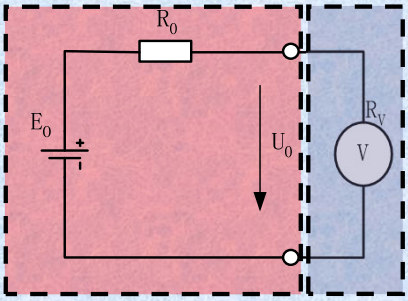
某电压表灵敏度为 $20k\Omega/V$ **问:** **5V量程和25V量程内阻测量误差会有多大?**

16

普通直流电压表测量直流电压的误差

用普通直流电压表测量高输出电阻电路的直流电压

$$U_0 = \frac{E_0}{R_0 + R_V} \cdot R_V = \frac{E_0}{R_0 + R_V} \cdot \frac{U_m}{I_m}$$



读数相对误差：

$$\gamma = \frac{U_0 - E_0}{E_0} = -\frac{R_0}{R_0 + R_V}$$

量程高?

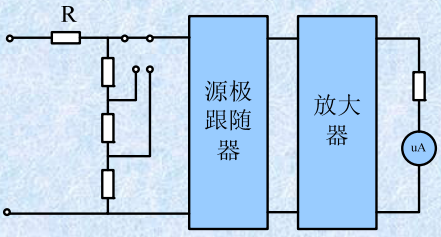
低压档时：R_V 小，对测量结果影响大

为了满足准确度的要求，常采用直流电子电压表来测量

17

2、直流电子电压表测量直流电压

- 区别：磁电式表头加跟随器和直流放大器
- 特点：测量高直流电压时，有高阻值的分压电路

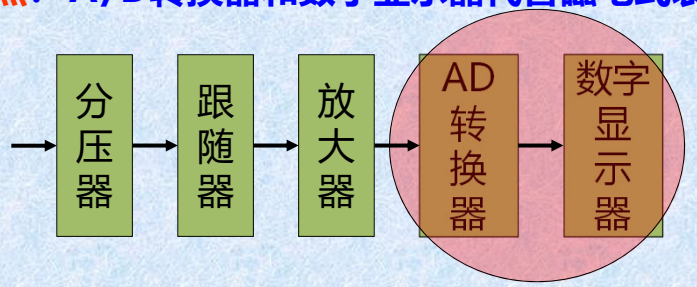


缺点：直流放大器的零漂限制了电压灵敏度的提高

18

3、直流数字电压表测量直流电压

特点：A/D转换器和数字显示器代替磁电式表头



原理：通过A/D转换器把模拟量转换成数字量在数字显示器中显示出来。

19

二、交流电压的测量

交流电压的表征

峰值

平均值

有效值

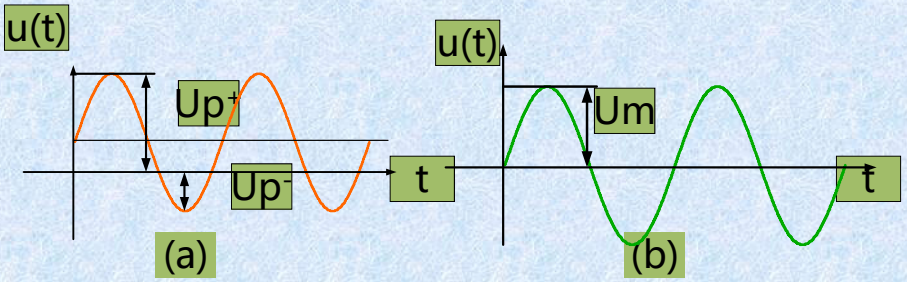
波形因数、波峰因数

交流电压的测量方法

20

1、交流电压的表征

a、峰值：周期性电压一个周期内偏离零电平的最大值



幅值：偏离直流分量的最大值　　峰峰值：？

b、平均值：实际上为被测电压的直流分量

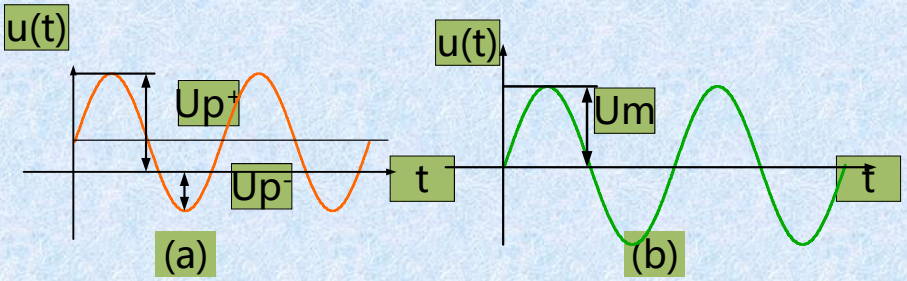
$$U_{av}=\frac{1}{T}\int_0^T u(t)dt$$

When 平均值为zero?

电子测量中全波整流平均值：$U_{av}=\frac{1}{T}\int_0^T |u(t)|dt$

21

1、交流电压的表征



图a和b平均值有什么区别?

图a和b电子测量的平均值有什么区别?

22

交流电压的表征（续）

c、有效值：一个交流电压和一个直流电压同时加到电阻上，如产生的热量相同，则交流电压的有效值等于直流电压。

$$\int_0^T \frac{u^2(t)}{R}dt = \frac{U^2}{R}\cdot T \quad \Rightarrow \quad U_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)dt}$$

各类电压表刻度是按正弦有效值刻度的

d、波形因数、波峰因数（表征同一信号不同值关系）

交流电压的波形因数定义为该电压的有效值与平均值之比

$$K_F = \frac{U_{rms}}{U_{av}}$$

交流电压的波峰因数定义为该电压的峰值与有效值之比

$$K_P = \frac{U_p}{U_{rms}}$$

23

波形因数与波峰因数计算

波形	峰值	有效值	平均值	波形因数 K_F	波峰因数 K_p
正弦波	V_p	$V_p/\sqrt{2}$	$\frac{2}{\pi}V_p$	1.11	1.414
三角波	V_p	$V_p/\sqrt{3}$	$\frac{V_p}{2}$	1.15	1.73
方波	V_p	V_p	V_p	1	1

$$K_F = \frac{U}{\overline{U}} \qquad K_P = \frac{U_P}{U}$$

24

2、模拟表交流电压的测量方法

原理、分类

原理：利用交流/直流转换电路将交流电压转换成直流电压，然后接到直流电压表上进行测量

变换后的直流电压可与交流电压的均值、峰值或有效值成正比。

相应的电压表简称为平均值电压表、峰值电压表和有效值电压表。

分类：

- 平均值检波
- 峰值检波
- 有效值检波

  - 串联检波
  - 并联检波
  - 倍压式检波

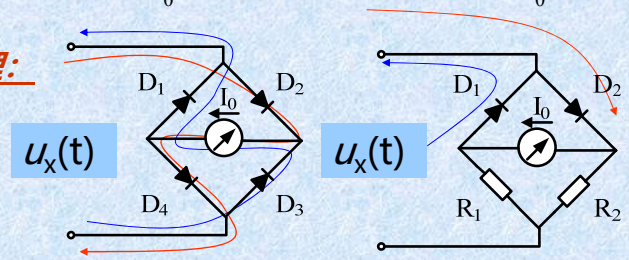
25

均值交流直流转换器（均值检波器）

(<10MHz)

定义：数学：$\overline{V}=\frac{1}{T}\int_0^T V(t)dt$　　测量：$\overline{V}=\frac{1}{T}\int_0^T |V(t)|dt$

1. 原理：



全波整流　　简化全波整流

电流平均值和电压平均值关系?

$$I_0=\frac{1}{T}\int_0^T\frac{|u_x(t)|}{2R_d+r_m}dt=\frac{U_{av}}{2R_d+r_m}$$

r_m为表头的内阻，R_d为二极管正向电阻　如何获得电流平均值?

26

峰值检波表原理（串联检波器）

- **原理：**

阶段1：电容充电

阶段2：电容放电

- **检测峰值要满足什么条件?**

1.电容C充电快、而放电慢

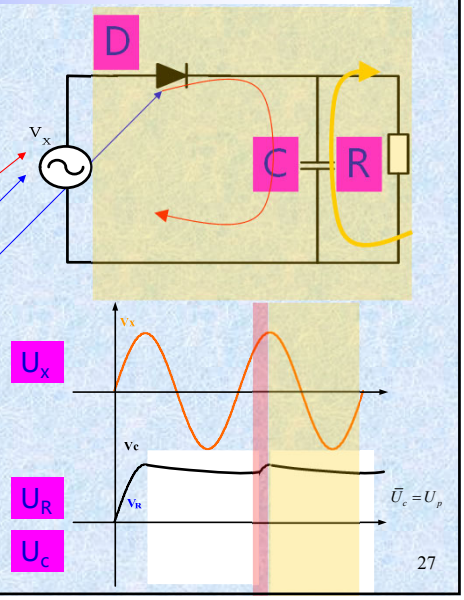
$RC >> T_{max}$

2.高频不能被滤除

$T_{min} >> (R_s + R_d)C$

- **缺点是什么?**

有较大的直流分量，无隔直能力



27

峰值检波表原理（并联检波器）

- **原理：波形有误？哪里?**

阶段1：电容充电

阶段2：电容放电

- **检测峰值要满足什么条件?**

1.电容C充电快、而放电慢

$RC >> T_{max}$

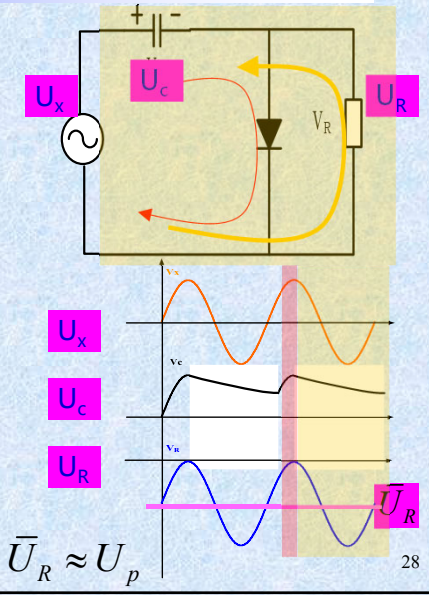
2.高频不能被滤除

$T_{min} >> (R_s + R_d)C$

- **特点是什么?**

有隔直能力

便于测量含直流分量的交流电压



$\bar{U}_R \approx U_p$

28

峰值检波表原理（倍压式检波器）

- **原理：**

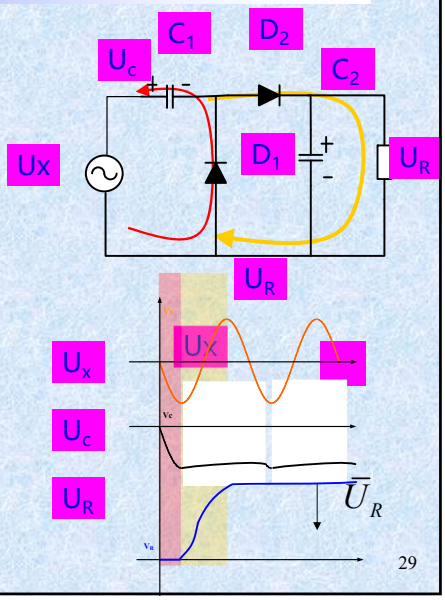
阶段1：电容C1通过D1充电

阶段2：电容C1通过D2放电，C2充电

- **特点是什么？**

有倍压能力，输出电压高

$$\bar{U}_R = 2U_p$$



有效值交流直流转换器（有效值检波器）

必要性：**非正弦、失真正弦有效值测量．实际使用中更普遍**

例如，噪声、失真度

交流电压有效值测量的常用方法有三种：

- **模拟运算法**，根据公式用模拟运算电路完成变换；
- **数字采样法**，通过对交流电压采样，并经数字化运算得到它的有效值；
- **热电转换法**，根据热电转换的原理来实现交流电压有效值到直流电流之间的转换。

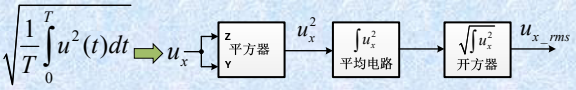
公式？

数学上：$$U_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)dt}$$

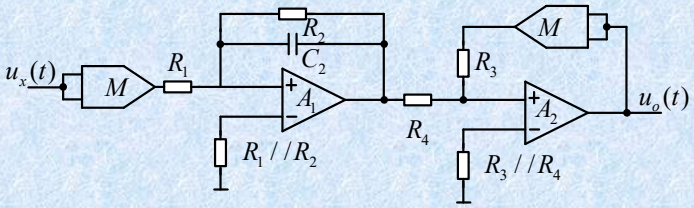
怎么用模拟运算法实现？

模拟运算法（直接型RMS/DC运算法）

$$U_{rms}=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)dt}$$



方框图



原理图

第一级接成平方运算的模拟乘法器，其输出正比于 $u_x^2(t)$

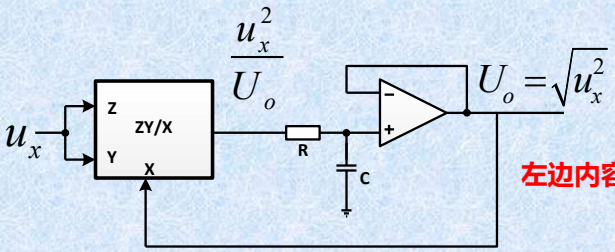
第二级接成积分平均电路

第三级将积分器的输出进行开方

最后输出的电压正比于被测电压的有效值。

31

模拟运算法（间接型RMS/DC运算法）



左边内容是否有问题?

第一级为模拟乘法/除法器

第二级是由运算放大器组成的低通滤波器

它在电路的输入级使用反馈间接实现平方根运算

32

数字采样法

$$U_{rms}=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)dt}$$

定义：连续积分变为在信号周期内足够多采样值平方的代数和，则可得交流电压有效值的另一个表达式

$$U_{rms}=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}u_x^2}$$

特点：

- **采用高速A-D器件作为信号的数据采集基本装置**
- **对信号进行实时逐点采样实现式中交流信号的真有效值测量**
- **检测出信号的瞬时特性，比如信号峰值、波形畸变因数等**
- **只要采样的频率足够高，就可以尽量真实地再现被测信号**

热电转换法-略

33

模拟交流电压表的刻度特性

- 均值表 — 均值检波 — 直流表头
- 峰值表 — 峰值检波 — 直流表头
- 有效值表 — 有效值检波 — 直流表头

34

均值电压表刻度特性

均值电压表是按正弦有效值来刻度的（把什么值拿来刻度）

$\alpha = U_{\sim} = K_{F\sim} U_{av}$

均值检波 —— 直流表头

α 电压表读数

$U_{\sim}$ 电压表所刻度的正弦电压有效值

U_{av} 被测电压平均值

注意：测量非正弦波形时，其读数没有直接意义，只有把读数除以 $K_{F\sim}$ 才等于被测电压的平均值

方波K_F=1 正弦波K_F=1.11 三角波K_F=1.15

35

均值电压表求被测电压有效值换算方法

均值检波 —— 直流表头

Step1 示值U_α→被测电压均值

$$U_{av} = U_\alpha / K_{F\sim} \approx 0.9 V_\alpha$$

Step2 被测电压波形因数K_F，计算其有效值$U_{x,rms}$

$$U_{x,rms} = K_F U_{av} \approx 0.9 K_F U_\alpha$$

36

举例：

用平均值电压表测量一个三角波电压，测量值为1V，试求有效值为多少?

被测电压平均值为 $U_{av}=\frac{U_{\sim}}{K_{F\sim}}=\frac{1}{1.11}\approx 0.9V$

三角波波形因数为 $K_F=1.15$

$$K_F=\frac{U_{rms}}{U_{av}} \Longrightarrow U_{rms}=K_F\cdot U_{av}=1.15\cdot 0.9=0.94$$

均值检波 —— 直流表头

37

均值表误差

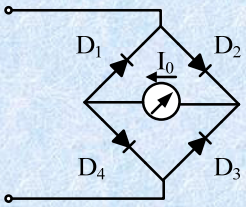
方法误差（平均时间）

频率误差（20~10MHz）

非线性刻度误差

元件及环境误差

* 波形误差



38

均值检波 → 直流表头

举例：

分析用平均值电压表测量一个包含二次和三次谐波的失真正弦电压时所产生的误差？

$$u_x(t)=U_p(\sin\theta+k_n\sin(n\theta+\varphi_n))$$

先求平均值 $$U_{xav}=\frac{1}{T}\int_0^T|u_x(t)|dt$$

被测电压的读数 $$U_x=1.11U_{xav}$$

真正有效值 $$U_{x0}=\sqrt{U_1^2+U_2^2+U_3^2}$$

误差 $$\frac{\Delta U}{U}=\frac{U_x-U_{x0}}{U_{x0}}$$

39

峰值电压表刻度特性（波形换算方法）

峰值电压表是按正弦波有效值来刻度的（把什么值拿来刻度）

$$\alpha=U_{\sim}=\frac{U_p}{K_{p\sim}}$$

峰值检波 → 直流表头

α 电压表读数

$U_{\sim}$ 正弦电压有效值

$K_{p\sim}$ 正弦波的波峰系数

注意：测量非正弦波形时，其读数没有直接意义，只有把读数乘以 $K_{p\sim}$ 才等于被测波形的峰值

40

举例：

用峰值电压表测量一个方波电压，读数为10V，问该方波电压的有效值为多少？

被测电压峰值为 $U_p = \sqrt{2} \times 10 \approx 14.1V$

方波波峰系数为 $K_p = 1$

$$K_p = \frac{U_p}{U_{rms}} \Rightarrow U_{rms} = \frac{U_p}{K_p} = 14.1V$$

峰值检波 → 直流表头

41

峰值表误差分析

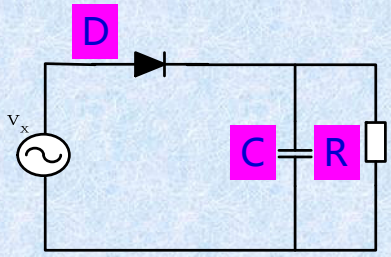
- 理论误差
- 频率误差
- 波形误差

42

理论误差(峰值表)

原因：电阻电容充放电影响

放电影响，输出 $\bar{U}_R$ <U_P (或 $2U_p$)：



43

频率误差(峰值表)

低频误差

T_{max} ↑, $RC>>T_{max}$ 难于满足

$$\gamma_L = \frac{\Delta U}{U} \approx -\frac{1}{2RCf}$$

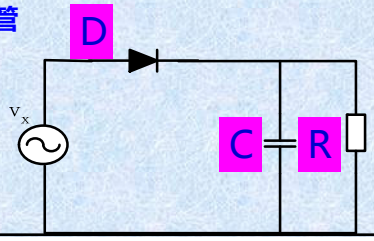
公式如何得到，作业

f 越高，γ_L 越小

高频误差

与分布参数（Cr，L）及二极管频率有关。f很高时，引起充放电误差

⇒ 常采用高速二极管



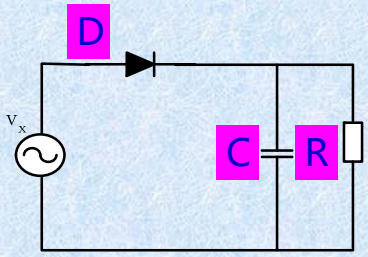
44

频率误差举例(峰值表)

[例] 若放电回路电阻R=30MΩ, C=0.01μF, f=5Hz的正弦波

f=5Hz 时　　$\gamma_L = 1/2RCf = 33\%$

f=20Hz时　　$\gamma_L = 1/2RCf = 8.0\%$



45

波形误差(峰值表)

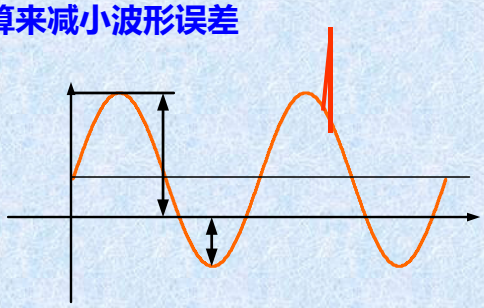
对失真正弦波测量。

峰值表对凸起部分敏感，波形误差很大一般不用

一定要用时，要修正。

对有规律非正弦波

可以换算来减小波形误差



46

有效值表误差

理论上无波形误差，实际上有：

频率：带宽误差。

[例]方波 $V_x(t)=\frac{4V_m}{\pi}[\sin\ \omega t+\frac{1}{3}\sin\ 3\omega t+\frac{1}{5}\sin\ 5\omega t+\cdots]$

被测信号频率 f，带宽 $\Delta B=10H_z\sim10MH_z$

当 $f=1MH_z$， 则 11 次以上的谐波通不过

$U'=A\sqrt{1+(1/3)^2+\cdots+(1/9)^2}$ ——2%

若 f=5MHz，则 3 次以上的谐波通不过 ——11%

47

三类检波理清几种关系

1. 波形与电压峰值、有效值、平均值关系

同U~，波形不同，使Û，U-不同。

2. Û, U-, U~之间的关系：

$K_F=U\sim/U-\geq1$

$K_p=\hat{U}/U\sim\geq1$

3. 交流电压表的刻度：

——三种检波器，以 U~刻度

a. 只有纯正弦波， $V_\alpha=U\sim$

b. 对失真正弦波有误差, $V_\alpha\neq U\sim$,

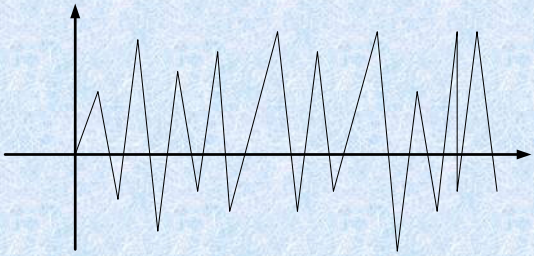
c. 对特定波形

- $\hat{U}=\sqrt{2}V_\alpha$ ——峰值检波
- $\overline{U}=V_\alpha/1.11$ ——均值检波
- $U\sim=V_\alpha$ ——有效值检波 再换算

48

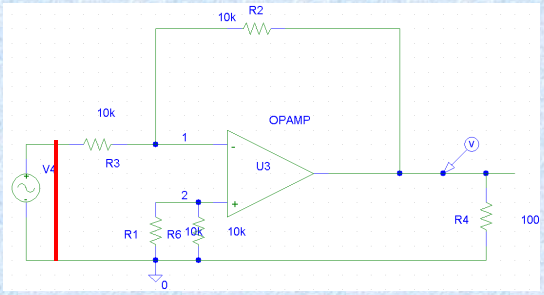
噪声的测量

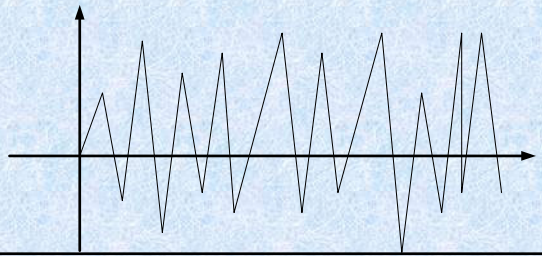
- 噪声产生的原因
- 如何测量噪声电压
- 如何消除噪声



49

现象





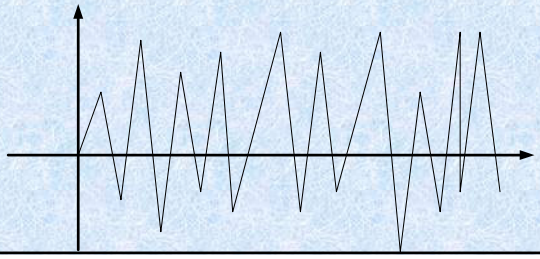
50

噪声产生的原因

- 导体、半导体内部微粒不规则运动产生
- 电荷通过晶体管时，运动不连续出现的散粒噪声

特点：

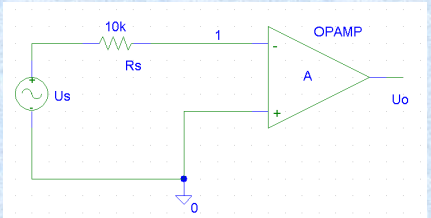
- 在不同的频率范围内能量分布是均匀的
- 在各频率分量分布均匀的噪声称为白噪声

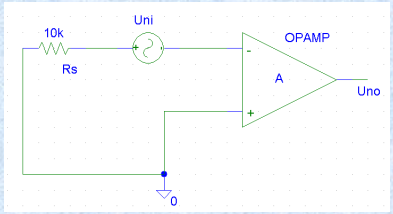


51

噪声电压的测量方法一

- 正弦电压法
- 步骤
  - 正弦波为测量信号，测量放大器的增益
  - 短路放大器输入端，测量输出噪声





- 注意：测量放大器增益必需在测量信号较大的情况下

52

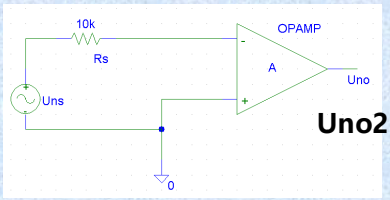
噪声电压的测量方法二

■噪声发生器法

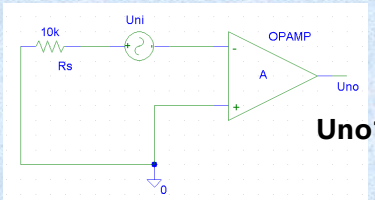
■步骤

■噪声发生器接到被测放大器的输入端，测得此时输出Uno2

■短路放大器输入端，测量此时输出Uno1



Uno2



Uno1

$$U_{ni} = \sqrt{\frac{U_{no1}^2}{U_{no2}^2 - U_{no1}^2}} U_{ns}$$

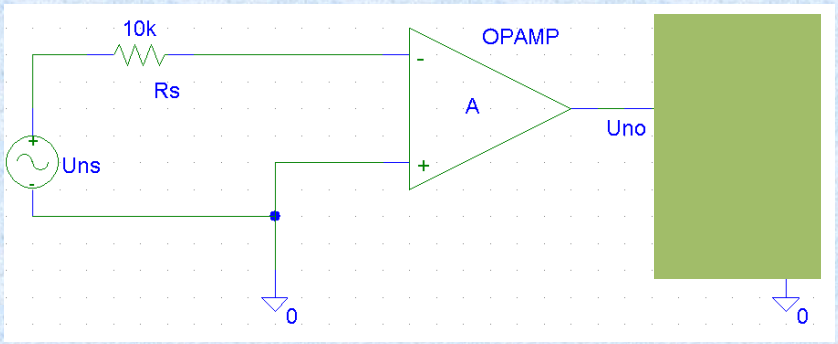
怎么推出，请思考?

$$U_{no2} = \sqrt{2} \cdot U_{no1} \Rightarrow U_{ni} = U_{ns}$$

53

减弱噪声对测量影响的方法

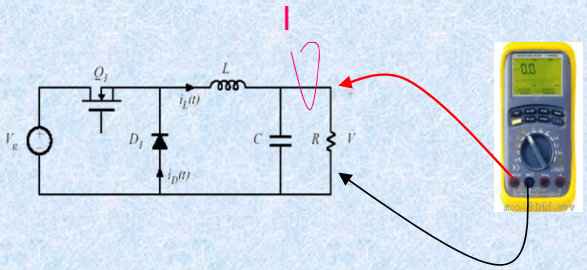
■噪声滤波法



已知输出端Uno有10MHz的噪声信号，被测信号为10kHz，如何能保证测量准确又减小噪声的影响?

54

电力电子电路中的电压测量



思考题-作业

1、示波器上分别观察到不含直流分量的峰值相等的正弦波、方波和三角波，V_p=5V,分别用三种不同检波方式，采取正弦波有效值刻度的电压表测量之，试求读数分别为多少?

思考题2-作业

2、实验中，利用同一块峰值电压表测量幅度相同的正弦波，方波，三角波，读数相同吗？为什么?

57